

แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับปรับให้สอดคล้องโครงสร้างรายวิชาและ วPA

หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน — การพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมแบบไม่สัมผัสด้วย AI และ BB 2 โดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ

รายวิชา: เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ 1) รหัสวิชา ว 3 1 1 0 1

ชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาคเรียน: 1 ปีการศึกษา 2 5 6 9

ครูผู้สอน: นายศิริวัศ โทนอก

เวลาแผนนี้: 1 คาบ 5 0 นาที

ตำแหน่งในโครงสร้างรายวิชา: หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน (2 2 ชั่วโมง) — เสนอใช้เป็นชั่วโมงที่ 9 ของหน่วย

รูปแบบ: Active Learning แบบ 5 E + Collaborative Learning

การจัดกลุ่ม: 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน

เครื่องมือสื่อกาย : (กลุ่มละ 1 เครื่อง, 4 นาที)

1 . ความสอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชา

รายวิชา ว 3 1 1 0 1 มีมาตรฐาน ว 4 2 และตัวชี้วัด ม. 4 / 1 ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

กิจกรรม AI to ESP32 จึงจัดอยู่ใน หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน ไม่จัดเป็นหน่วย AI แยกต่างหาก โดยใช้ความรู้จาก

- หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ: การแยกย่อยปัญหา การหารูปแบบ การคิดเชิงนามธรรม
- หน่วยที่ 2 การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี: Input-Process-Output, ขั้นตอนวิธี, เงื่อนไข, การทดสอบและแก้ปัญหา
- หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน: ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ปรับปรุง รายงาน และนำเสนอ

บทเรียนนี้เป็นช่วง **พัฒนา-ทดสอบ-แก้ไขต้นแบบ (Prototype Development & Debugging)** ของโครงงาน

2 . บริบทก่อนเข้าสู่คาบนี้

ก่อนคาบนี้ ผู้เรียนได้

- 1 . ทบทวนแนวคิดเชิงคำนวณและ Input-Process-Output
- 2 . วิเคราะห์ปัญหาที่ต้องการลดการสัมผัสวัตถุหรือควบคุมอุปกรณ์ด้วยท่าทาง

3 . ออกแบบต้นแบบระบบแบบไม่สัมผัส

4 . รู้จักองค์ประกอบ Webcam, Browser, AI Model, HTTP, ESP 3 2 และ Output เบื้องต้น

คาบนี้ผู้เรียนต้องทำให้ต้นแบบทำงานร่วมกันได้ วิเคราะห์สาเหตุเมื่อระบบผิดพลาด และเสนอการประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง

3 . ปัญหาการเรียนรู้ที่ต้องแก้ไข

ผู้เรียนจำนวนหนึ่งสามารถทำตามตัวอย่างหรือคัดลอกโค้ดเพื่อควบคุม □□□ ได้ แต่ยังไม่

- เชื่อมโยงองค์ประกอบของระบบเป็น Data Flow ไม่ได้
- สับสนว่า AI ประมวลผลที่ Browser หรือ B 2
- ระบุจุดผิดพลาดของระบบไม่ได้อย่างเป็นขั้นตอน
- แก้ปัญหาด้วยการลองเปลี่ยนอุปกรณ์/โค้ดแบบสุ่ม
- ยังไม่สามารถอธิบายว่าต้นแบบนี้นำไปแก้ปัญหาในชีวิตจริงอย่างไร

ดังนั้นการจัดการเรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียน แยกย่อยระบบ → วิเคราะห์ Input/Process/Output □ ทดสอบทีละส่วน → ใช้หลักฐานวิจิจัย → ปรับปรุง → ประยุกต์ใช้

4. สำคัญ

ระบบต้นแบบ AI to ESP32 ในกิจกรรมนี้ทำงานตามลำดับ

Webcam Web Browser A I Model / Prediction J avaScript / HTTP Request E SP 3 2 Web Server → GPIO → Output

AI Model ทำงานใน Web Browser ไม่ได้ทำงานโดยตรงบน 3 2 ในต้นแบบนี้

3 2 ทำหน้าที่รับคำสั่งผ่าน Web Server และควบคุมอุปกรณ์ทางกายภาพ

ผู้เรียนใช้แนวคิดเชิงคำนวณเพื่อ

- แยกส่วนประกอบของระบบ
- มองความสัมพันธ์ของข้อมูล
- ออกแบบลำดับการทำงาน
- ระบุจุดผิดพลาด
- ทดสอบสมมติฐาน
- ปรับปรุงต้นแบบ
- เชื่อมโยงต้นแบบกับปัญหาจริง

5. จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ (K)

- 1 . อธิบายบทบาทของ Webcam, Browser/AI, HTTP, ESP32 และ Output ได้ถูกต้อง
- 2 . อธิบาย Input-Process-Output และ Data Flow ของระบบได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- 3 . วิเคราะห์และระบุจุดที่น่าจะเกิดปัญหาในระบบจากหลักฐานที่กำหนดได้
- 4 . ทดสอบสมมติฐานและเสนอวิธีแก้ไขอย่างเป็นขั้นตอน
- 5 . ออกแบบแนวทางประยุกต์ต้นแบบ AI to ESP32 เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงอย่างน้อย 1 แนวทาง

ด้านคุณลักษณะ (A)

- 6 . ทำงานตามบทบาท รับฟังสมาชิก แลกเปลี่ยนหลักฐาน และรับผิดชอบงานของกลุ่ม
- 7 . ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและปลอดภัย

6. สมรรถนะสำคัญ

- 1 . การสื่อสาร
- 2 . การคิด
- 3 . การแก้ปัญหา
- 4 . ทักษะชีวิต
- 5 . การใช้เทคโนโลยี

7. ชิ้นงาน/หลักฐานการเรียนรู้

- 1 . System Flow Diagram พร้อมระบุ Input-Process-Output
- 2 . บันทึกผล 3 Stations
- 3 . **Mentimeter Explore Check-in: Q1 Open-ended + Q2 Multiple Choice**
- 4 . Debugging: Diagnosis Evidence Test Solution
- 5 . Challenge Before Feedback / After Feedback
- 6 . Application Design Card
- 7 . การอธิบายของสมาชิกที่ถูกสุ่มถาม
- 8 . ~~10~~ 0 ข้อ (วินิจฉัย ไม่คิดคะแนน)
- 9 . ~~10~~ 0 ข้อ (10 คะแนน เกณฑ์ผ่าน 7 / 10)
- 10 . ผลการปฏิบัติจริง (90 คะแนน)

1. ข้อมูลผลการประเมินที่ AI Hand Quest ส่งเข้า Teacher Dashboard อัตโนมัติ

8. การจัดกลุ่มและบทบาท

กลุ่มละ 5 คน

1. Team Leader / Coordinator
2. AI Specialist
3. ESP 3 2 Specialist
4. System Tester
5. ~~AI~~ Present er

ครูสุ่มถามสมาชิกคนใดก็ได้เพื่อให้เห็นการเรียนรู้รายบุคคล ไม่ใช่เฉพาะผู้นำเสนอ

9. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 E — 5 0 นาที

9.1 Engage — 5 นาที

ครูเชื่อมโยงจากคาบก่อน:

“คาบที่ผ่านมาแต่ละกลุ่มได้ออกแบบต้นแบบระบบควบคุมอุปกรณ์แบบไม่สัมผัส วันนี้ภารกิจคือทำให้ AI และ 3 2 ทำงานร่วมกันได้ และถ้าระบบไม่ทำงาน ต้องหาสาเหตุให้ได้โดยไม่แก้แบบสุ่ม”

ครูสาธิต

- Hand → LED ON
- No Hand L ED OFF
- สร้างสถานการณ์ผิดพลาด เช่น AI ตรวจพบ □□□□ แต่ LED ไม่ติด

คำถามกระตุ้น:

- Input ของระบบคืออะไร?
- ใครเป็นผู้ประมวลผล AI?
- ถ้า /on เปิด LED ได้ แต่ □□□□ แล้วไม่ติด ปัญหาน่าจะอยู่ช่วงใด?
- เราจะพิสูจน์ได้อย่างไร?

ผู้เรียนทำ ~~10~~ 0 ข้อผ่าน AI Hand Quest ก่อนเริ่มกิจกรรม โดยไม่แสดงคะแนนระหว่างเรียน

9.2 Explore — 15 นาที

แต่ละกลุ่มหมุนเรียนรู้ 3 Stations และปิดท้าย □□□□□□ ด้วย Mentimeter เพื่อรวบรวมข้อค้นพบของทุกกลุ่มก่อนเข้าสู่ Explain

ช่วงที่ 1 :สำรวจระบบจริงผ่าน 3 1-1 นาที

Station A — AI / Browser

ตรวจสอบ ~~Web~~ No Hand, Prediction, Confidence และเงื่อนไข □□□□□□□□

หลักฐาน:

- AI ตรวจพบอะไร
- Prediction มีเสถียรภาพหรือไม่
- ถ้าไม่เสถียรควรแก้ไขข้อมูลฝึกหรือเงื่อนไขอย่างไร

Station B — ESP32 / Output

ตรวจสอบ ESP32 Web Server, Route /on และ /off, GPIO และ LED / Output

หลักฐาน:

- เปิด /on ด้วยตนเองแล้วเกิดอะไร
- /off ทำงานหรือไม่
- ถ้า route ทำงาน แสดงว่าส่วนใด “ผ่านการทดสอบแล้ว”

5— Integration / Data Flow

เรียงลำดับ

Webcam → Browser/AI → Prediction → HTTP → ESP32 → Output

ระบุ Input, Process, Output และจุดเชื่อมต่อระหว่างซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์

ใช้ Peer Teaching ให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละ □□□□□□ อธิบายแก่สมาชิกในกลุ่ม

ช่วงที่ 2 :Mentimeter สรุปข้อค้นพบท้าย Explore — 4 นาที

ครูเปิด Mentimeter ที่เตรียมไว้และให้แต่ละกลุ่มส่งคำตอบ **กลุ่มละ 1 เครื่อง** โดย Recorder & Presenter เป็นผู้กรอกหลังกลุ่มหาข้อ

Q— Open-ended

จากการสำรวจ 3 Stations กลุ่มของคุณพบ “จุดเสียง/ปัญหา/ข้อค้นพบ” ที่สำคัญที่สุดคืออะไร และมีหลักฐานอะไรสนับสนุน?

Q 2 — Multiple Choice

ถ้า AI ตรวจพบ ☐ ☐ ☐ ☐ ถูกต้อง แต่ LED ไม่ติด ควรตรวจสอบส่วนใดก่อน?

- ข้อมูลฝึกของ Teachable Machine
- B. HTTP Route /on / /off, fetch และ ESP 3 2 Web Server
- C. สีของ LED
- . เปลี่ยนสายไฟทั้งหมดทันที

บทบาทครู:

- รวบรวมคำตอบแบบ Real-time
- เลือกคำตอบที่สะท้อนความเข้าใจ/ความคลาดเคลื่อน 2 – 3 ตัวอย่าง
- ถามต่อ เช่น “หลักฐานนี้ตัดสาเหตุใดออกได้บ้าง?”
- เชื่อมผลเข้าสู่ Explain โดยไม่เฉลยทั้งหมดทันที

หลักฐาน:

- Q1
- Bar Chart Q2
- คลิปช่วงครูใช้ผล Mentimeter เข้าสู่ Explain

Mentimeter เป็น Assessment / Evidence of Thinking ไม่คิดคะแนนแยก

9.3 Explain — 8 นาที

กลุ่มนำเสนอ System Flow อย่างย่อ โดยครูเริ่มจากคำตอบจริงใน Mentimeter

คำถาม:

- “ถ้าถอด 3 2 ออก AI ยังจำแนกภาพได้หรือไม่ เพราะอะไร?”
- “ถ้าเปิด /on แล้ว LED ติด เราตัดสาเหตุใดออกได้บ้าง?”
- “ทำไมการทดสอบทีละส่วนจึงดีกว่าการเปลี่ยนทุกอย่างพร้อมกัน?”

ครูย้ำ:

- AI = Browser-side processing ในต้นแบบนี้
- ESP 3 2 = Web Server + Physical Control

- ใช้หลักฐานเพื่อลดพื้นที่ของปัญหา

9.4 Elaborate — 14 นาที

แต่ละกลุ่มสุ่ม Challenge Card 1 ใบ เช่น

1. AI พบ บั๊ก แต่ LED ไม่ติด
2. Webcamเปิดไม่ได้
3. Prediction สลับ Hand/No Hand บ่อย
4. เปิด /on ด้วยตนเองได้ แต่ AI สั่งไม่ได้

กลุ่มบันทึก:

- อาการ
- สมมติฐาน
- หลักฐานที่ต้องตรวจ
- การทดสอบ
- ผลการทดสอบ
- วิธีแก้
- ผลหลังแก้

ครูให้ Feedback หลังกลุ่มเสนอแนวทางรอบแรก แล้วกลุ่มแก้ไขเป็น **After Feedback**

Application Design Card

ช่วงท้ายให้กลุ่มตอบ

1. ปัญหาชีวิตจริงที่ต้องการแก้คืออะไร
2. Input–Process–Output ของระบบที่ประยุกต์คืออะไร
3. ต้องปรับต้นแบบเดิมส่วนใด

9.5 Evaluate — 8 นาที

1. ครูสุ่มสมาชิกจากแต่ละกลุ่มให้ตอบเหตุผล/หลักฐาน
2. ตรวจ System Flow และ Application Design Card
3. ผู้เรียนทำ -10 ข้อใน AI Hand Quest
4. เกณฑ์ผ่าน 70 % 7 ข้อ /
5. ระบบส่งผลเข้า Supabase / Teacher Dashboard อัตโนมัติ
6. ครูใช้ผลร่วมกับหลักฐานการปฏิบัติจริง ไม่ใช่ ข้อสอบ-ข้อสอบ เพียงอย่างเดียว

10. การวัดและประเมินผล

1 0 . 1 ก่อนเรียน

1 0 ข้อ เพื่อวินิจฉัยความเข้าใจเดิม ไม่คิดคะแนนผลสัมฤทธิ์

1 0 . 2 Formative ระหว่าง Explore

Mentimeter Q1/Q2 ใช้ตรวจข้อค้นพบและ misconception แบบ Real-time ไม่คิดคะแนนแยก

1 0 . 3 การปฏิบัติจริง — 9 0 คะแนน

- AI / Browser Station = 10
- ESP 3 2 / Output Station = 1 0
- Integration & Data Flow = 20
- System Flow + Input–Process–Output = 15
- Challenge Debugging = 2 0
- Application to Real Life = 10
- Collaborative Learning = 5

1 0 . 4 หลังเรียน — 1 0 คะแนน

-10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน เกณฑ์ผ่าน 7 / 1 0

1 0 . 5 คะแนนรวม

ผลการปฏิบัติ 9 0 + Post-test 1 0 = 1 0 0 คะแนน

1 1 . ตำแหน่งในหน่วยที่ 3 (2 2 ชั่วโมง)

ชั่วโมง	กระบวนการในหน่วย	ผลผลิต
1 – 2	ศึกษาตัวอย่างโครงงาน และปัญหาในชีวิตจริง	Problem List
3 – 4	กำหนดปัญหาและความ ต้องการ	Probl emSt at ement
5 – 6	ออกแบบ IPO และ Syste mFl ow	□□□□□□
7 – 8	สร้างต้นแบบ AI to ESP3 2 เบื้องต้น	Prototype v1

ชั่วโมง	กระบวนการในหน่วย	ผลผลิต
9	5 E: Integration + Debugging vPMentimeter + Application	
1 0 – 1 1	ปรับข้อมูลฝึก AI และ ความเสถียร	AI Improvement
1 2 – 1 3	พัฒนา ESP 3 2 Web Server / Output	Hardware Control
1 4 – 1 5	เชื่อมระบบและทดสอบ	Integrated Prototype
1 6 – 1 7	Challenge Debugging / ปรับปรุง	Prototype v2
1 8 – 1 9	ประยุกต์ใช้กับปัญหาจริง	Application Design
2 0	ทดสอบและสรุปผล	Test Record
2 1	จัดทำรายงาน	Project Report
2 2	Show Time	Present at i on

1 2 . สื่อและแหล่งเรียนรู้

- Teachable Machine
- TensorFlow.js / Web Browser
- Webcam
- ESP 3 2 DevKit
- LED หรืออุปกรณ์ Output
- Wi-Fi
- AI Hand Quest
- **Mentimeter สำหรับรวบรวมข้อค้นพบท้าย Explore และใช้คำตอบผู้เรียนเข้าสู่ Exp lain**
- Teacher Dashboard / Supabase สำหรับบันทึกและสรุปผล

Mentimeter, Supabase และ Teacher Dashboard เป็นเครื่องมือสนับสนุน ไม่ใช่สาระการเรียนรู้หลัก

1 3 . แนวทางเก็บหลักฐานสำหรับ vPA

ลำดับหลักฐานที่ควรปรากฏ:

ก่อนเรียน → พบปัญหา → แยกย่อยระบบ → ลงมือทดสอบ → Mentimeter สรุปข้อค้นพบ
→ Explain จากคำตอบผู้เรียน → วิเคราะห์ → 11 ปรับปรุง → ประยุกต์ใช้ → หลังเรียน

หลักฐานสำคัญ:

- ภาพ/วิดีโอผู้เรียนอภิปรายและทดลอง
- System Flow
- Screenshot Mentimeter Q1 /Q2
- คลิป Menti Explain
- Challenge Before/After Feedback
- การสุ่มถามสมาชิก
- Application Design Card
- ผล 11
- Dashboard สรุปผลจริง
- บันทึกหลังสอน

1 4 . แผนสำรอง Mentimeter

ถ้า Mentimeter หรืออินเทอร์เน็ตขัดข้อง:

- Q ใช้ Sticky Note / กระดาษ A กลุ่มละ 1 ใบ
- 2 ใช้ป้าย A/B/C/D
- ครูเลือก 2 – 3 คำตอบเข้าสู่ Explain เหมือนเดิม

หลักการสำคัญคือ **ต้องรวบรวมความคิดของผู้เรียนท้าย Explore แล้วใช้ข้อมูลนั้นกำหนดการ Explain**

1 5 . ข้อควรระวัง

- ไม่ระบุผลผู้เรียนจริงจนกว่าจะมีข้อมูลจริง
- ไม่ใช้ Mentimeter เป็นคะแนนผลสัมฤทธิ์หลัก
- ไม่อ้างว่าเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวทำให้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
- ใช้หลักฐานหลายแหล่งประกอบกัน
- เน้นกระบวนการคิด แก้ปัญหา และพัฒนาของผู้เรียน